مبادرة «تحدّي التحصيلي»

تدريبات تحصيلية

مقرر الكيمياء 1

التعليم الثانوي – نظام المسارات – السنة الأولى

إعداد المعلمة: أ. شيخه المطيري

المدرسة	إدارة التعليم	العام الدراسي	الفصل الدراسي
الثانوية الثانية والثلاثون	إدارة تعليم القصيم	1448هـ	الفصل الدراسي الأول

الفصل	العنوان والدروس	تحصيلي	تدريب	المجموع
1	مقدمة في علم الكيمياء 1-1 ، 1-2 ، 1-3 ، 1-4	7	9	16
2	المادة – الخواص والتغيرات 2-1 ، 2-2 ، 2-3 ، 2-4	35	8	43
3	تركيب الذرة 3-1 ، 3-2 ، 3-3 ، 3-4	7	13	20
4	التفاعلات الكيميائية 4-1 ، 4-2 ، 4-3	16	10	26
5	المول 5-1 ، 5-2 ، 5-3	5	9	14
	المجموع الكلي	70	49	119

تحصيلي سؤال من تجميعات التحصيلي (مع التحقق من مفتاح الإجابة)

تدريب سؤال مصمم بالنمط نفسه لتغطية الدروس

الفصل 1: مقدمة في علم الكيمياء

الدرس 1-1: قصة مادتين

كتاب الطالب ص 14

1 تحصيلي

عدد جزيئات الأوزون الناتجة عن 12 ذرة أكسجين ..

A 2
B 3
C 4
D 6

الإجابة: .....

2 تحصيلي

يتكوّن غاز الأوزون في طبقة ..

A الميزوسفير
B التروبوسفير
C الثيرموسفير
D الستراتوسفير

الإجابة: .....

3 تحصيلي

أيّ المواد التالية يسبب تناقصًا في طبقة الأوزون؟

A ثاني أكسيد الكربون
B أكاسيد الكبريت
C أكاسيد النيتروجين
D الكلوروفلوروكربون CFCs

الإجابة: .....

4 تدريب

تُعدّ طبقة الأوزون مهمة للمخلوقات الحية لأنها ..

A تمتص معظم الأشعة فوق البنفسجية الضارة
B تزيد نسبة الأكسجين في الهواء
C تمنع تكوّن السحب
D تحمي الأرض من النيازك

الإجابة: .....

الدرس 1-2: الكيمياء والمادة

كتاب الطالب ص 19

5 تحصيلي

فرع الكيمياء الذي يختص بدراسة المركبات وكميتها وأنواعها ..

A الكيمياء الذرية
B الكيمياء الحيوية
C الكيمياء العضوية
D الكيمياء التحليلية

الإجابة: .....

6 تدريب

فرع الكيمياء الذي يدرس المواد التي تحتوي على الكربون ..

A الكيمياء غير العضوية
B الكيمياء العضوية
C الكيمياء التحليلية
D الكيمياء البيئية

الإجابة: .....

7 تدريب **مقياس لكمية المادة لا يتغير بتغيّر الجاذبية ..**

A الوزن
B الكتلة
C الحجم
D الكثافة

الإجابة: .....

8 تدريب **أيّ مما يلي يُعدّ مادة؟**

A الضوء
B الحرارة
C الهواء
D الصوت

الإجابة: .....

الدرس 3-1: الطرائق العلمية

كتاب الطالب ص 22

9 تحصيلي **جملة «الكتلة لا تفنى ولا تُستحدث أثناء التفاعل الكيميائي» ..**

A نظرية
B قانون علمي
C فرضية
D استنتاج

الإجابة: .....

10 تدريب **تفسير لظاهرة طبيعية مدعوم بالعديد من التجارب ..**

A فرضية
B نظرية
C قانون علمي
D متغير مستقل

الإجابة: .....

11 تدريب **في تجربة لدراسة أثر درجة الحرارة على سرعة ذوبان السكر، يكون المتغير المستقل ..**

A سرعة الذوبان
B كمية الماء
C درجة الحرارة
D نوع الكأس

الإجابة: .....

12 تدريب **عبارة قابلة للاختبار تقدّم تفسيرًا مبدئيًا لمشاهدة ..**

A الفرضية
B النظرية
C القانون
D النتيجة

الإجابة: .....

الدرس 4-1: البحث العلمي

كتاب الطالب ص 27

13 تحصيلي **بحث يهدف لحل مشكلة ما ..**

A نظري
B وصفي
C تطبيقي
D علمي

الإجابة: .....

14 تحصيلي **أيّ التالي ليس من قواعد السلامة في المختبر؟**

A ارتداء عدسات لاصقة
B ارتداء القفازات
C ارتداء نظارات الأمان
D ارتداء المعطف

الإجابة: .....

15 تدريب **دراسة تفاعل مركبات CFCs مع الأوزون بهدف المعرفة فقط تُعدّ بحثًا ..**

A تطبيقيًا
B نظريًا
C تقنيًا
D صناعيًا

الإجابة: .....

16 تدريب **إذا انسكبت مادة كيميائية على يدك في المختبر فأول إجراء صحيح ..**

A تجفيفها بمنديل وإكمال التجربة
B غسل المنطقة بكمية كبيرة من الماء وإبلاغ المعلمة
C تغطيتها بالقفاز
D وضع مرهم عليها مباشرة

الإجابة: .....

الفصل 2: المادة – الخواص والتغيرات

الدرس 2-1: خواص المادة

كتاب الطالب ص 44

17 تحصيلي **أيّ العبارات التالية صحيح للمادة في الحالة الصلبة؟**

A جسيماتها متلاصقة بقوة
B جسيماتها متباعدة
C لها صفة الجريان
D تأخذ شكل وحجم الوعاء

الإجابة: .....

18 تحصيلي **أيّ حالات المادة شكلها وحجمها غير ثابتين وجسيماتها متباعدة؟**

A الحالة الصلبة
B الحالة السائلة
C الحالة الغازية
D البلازما

الإجابة: .....

19 تحصيلي **أيّ التالي لا يُصنّف مادة حسب التعريف العلمي للمادة؟**

A التراب
B الماء
C الهواء
D الحرارة

الإجابة: .....

20 تحصيلي **كثافة المادة هي ..**

A كتلة المادة بالنسبة لحجمها
B حجم المادة بالنسبة لكتلتها
C الكتلة التي تحتويها المادة
D قوة جذب الأرض للمادة

الإجابة: .....

21 تحصيلي **أيّ الخواص التالية نوعي (مميّزة)؟**

A الكثافة
B الكتلة
C الحجم
D الطول

الإجابة: .....

22 تحصيلي **أيّ الخواص التالية كمّي (غير مميّزة)؟**

A الماء عديم اللون
B الليمون طعمه حامض
C الألعاب النارية ملونة
D دورق زجاجي حجمه 50 mL

الإجابة: .....

23 تحصيلي **أيّ الخواص التالية يمثل خاصية فيزيائية؟**

A تكوّن صدأ الحديد
B احتراق قطعة خشب
C فقد الفضة بريقها
D توصيل النحاس للكهرباء

الإجابة: .....

24 تحصيلي **أيّ التالي يمثل خاصية كيميائية؟**

A يذوب الملح في الماء الساخن
B يغلي الماء عند 100 °C
C ينصهر الثلج عند درجة حرارة الغرفة
D يصدأ الحديد عندما يتعرض للهواء الرطب

الإجابة: .....

25 تحصيلي **أيّ التالي يُعدّ خاصية كيميائية؟**

A ذوبان الجليد
B احتراق قطعة خشب
C تسامي اليود
D غليان الإيثر

الإجابة: .....

26 تحصيلي **أيّ خصائص ملح الطعام التالية يمثل خاصية كيميائية؟**

A طعمه مالح
B لونه أبيض
C شكله بلوري
D لا يتفاعل مع الماء النقي

الإجابة: .....

27 تحصيلي **الصفة الكمية لورقة الإجابة التي بين يديك ..**

A ملمسها
B مقاسها
C لونها
D رائحتها

الإجابة: .....

28 تحصيلي **أيّ الخواص التالية كيميائي؟**

A الغليان
B التبخر
C فقدان الفضة لمعانها
D توصيل الحرارة

الإجابة: .....

29 تحصيلي **أيّ المواد التالية قابل للتمدد والانتشار؟**

A السوائل
B الغازات
C المواد الصلبة
D البلازما

الإجابة: .....

الدرس 2-2: تغيرات المادة كتاب الطالب ص 50

30 تحصيلي **أيّ التالي يُعدّ تغيرًا فيزيائيًا؟**

A تحلل
B تأكسد
C انفجار
D انصهار

الإجابة: .....

31 تحصيلي **عملية تبخّر المادة الصلبة دون أن تمر بالحالة السائلة ..**

A التكاثف
B التسامي
C الانصهار
D التبخر

الإجابة: .....

32 تحصيلي **يزداد حجمه عند التحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة ..**

A H_2O
B HCl
C NH_3
D CH_4

الإجابة: .....

33 تحصيلي **ما التغير الذي يحدث في تركيب المادة وخواصها ويؤدي إلى تكوين مواد جديدة؟**

A تغير فيزيائي
B خاصية فيزيائية
C تغير كيميائي
D التجمد

الإجابة: .....

34 تحصيلي **أيّ التالي يُعدّ تغيرًا كيميائيًا؟**

A كسر لوح زجاجي
B احتراق ورقة
C تقطيع ورقة
D صقل الألماس

الإجابة: .....

35 تحصيلي **كتل المواد المتفاعلة وكتل المواد الناتجة عن التفاعل الكيميائي ..**

A غير متساوية
B كلاهما مواد صلبة
C متساوية
D لا توجد علاقة بينهما

الإجابة: .....

36 تدريب **من الأدلة على حدوث تغيّر كيميائي ..**

A تغيّر شكل المادة
B ذوبان السكر في الماء
C تصاعد غاز وتكوّن راسب
D تبخر الكحول

الإجابة: .....

37 تدريب **تفكك 10.00 g من أكسيد الزئبق فنتج 9.26 g من الزئبق وغاز الأكسجين. كتلة الأكسجين الناتج ..**

A 0.74 g
B 9.26 g
C 19.26 g
D 1.74 g

الإجابة: .....

38 تحصيلي **من خواص المخلوط ..**

A لا تفقد مكوناته خواصها
B ينتج عن تفاعل كيميائي
C تتكون مواده بنسب ثابتة
D تُفصل مكوناته بطرق كيميائية

الإجابة: .....

39 تحصيلي **أيّ المخاليط التالية متجانس؟**

A مخلوط المكسرات
B السلطة
C مجموعة من الفواكه
D ملح الطعام مذاب في الماء

الإجابة: .....

40 تحصيلي **أيّ التالي من خصائص المخاليط المتجانسة؟**

A تنفصل مع مرور الوقت
B الحركة البراونية
C ظاهرة تندال
D لا يمكن التمييز بين مكوناتها

الإجابة: .....

41 تحصيلي **فصل مكونات مخلوط غير متجانس مكوّن من مادتين صلبة وسائلة ..**

A التبلور
B التقطير
C الترشيح
D التسامي

الإجابة: .....

42 تحصيلي **طريقة فصل مكونات حبر القلم ..**

A الترشيح
B التبلور
C الكروماتوجرافيا
D التقطير

الإجابة: .....

43 تحصيلي **يمكن فصل مخلوط الملح والرمل بواسطة ..**

A التقطير
B التبلور
C الترشيح
D الكروماتوجرافيا

الإجابة: .....

44 تحصيلي **أيّ التالي يُعدّ محلولًا؟**

A المخلوط المتجانس
B المخلوط غير المتجانس
C المخلوط المعلّق
D المخلوط الغروي

الإجابة: .....

45 تحصيلي **يُعدّ الهواء الجوي من أنواع المحاليل التي يكون فيها المذيب والمذاب ..**

A سائل – سائل
B غاز – غاز
C سائل – غاز
D صلب – سائل

الإجابة: .....

46 تحصيلي **إضافة غاز النشادر إلى الماء يُعدّ محلول ..**

A غاز – سائل
B سائل – صلب
C صلب – صلب
D غاز – غاز

الإجابة: .....

47 تدريب **يُسمّى المخلوط المتجانس أيضًا ..**

A محلولًا
B مركبًا
C عنصرًا
D مخلوطًا غير متجانس

الإجابة: .....

48 تدريب **تعتمد طريقة التقطير في فصل مكونات المخلوط على الاختلاف في ..**

A الكثافة
B درجة الغليان
C اللون
D حجم الجسيمات

الإجابة: .....

49 تدريب **الحصول على بلورات ملح نقية من محلوله المشبع يتم بطريقة ..**

A الترشيح
B التبلور
C التسامي
D الكروماتوجرافيا

الإجابة: .....

الدرس 4-2: العناصر والمركبات

كتاب الطالب ص 58

50 تحصيلي **إذا كانت المادة تحوي تركيبًا محددًا وتتكون من عدة عناصر فإنها تُسمّى ..**

A مخلوطًا غير متجانس
B مخلوطًا متجانسًا
C مركبًا
D نظيرًا

الإجابة: .....

51 تحصيلي **يُعدّ ملح الطعام ..**

A عنصرًا
B محلولًا
C مخلوطًا
D مركبًا

الإجابة: .....

52 تحصيلي أيّ الصيغ التالية لا يُعدّ مركبًا؟

A H_2SO_4
B HCl
C Br_2
D H_2O

الإجابة: .....

53 تحصيلي أيّ التالي من العناصر الكيميائية؟

A H_2O
B HCl
C CO_2
D Cr

الإجابة: .....

54 تحصيلي كتلة الأكسجين في الماء H_2O إلى كتلته في H_2O_2 تمثل قانون ..

A حفظ الطاقة
B حفظ الكتلة
C النسب المتضاعفة
D النسب الثابتة

الإجابة: .....

55 تحصيلي الخاصية التي تُميّز المركب أن مكوناته ..

A متحدة بأيّ نسبة
B تُفصل بالترشيح
C يحدث بينها تفاعل كيميائي
D لا تفقد خواصها الأساسية

الإجابة: .....

56 تحصيلي الجدول الدوري الحديث يحوي ..

A 3 دورات و 15 مجموعة
B 6 دورات و 17 مجموعة
C 7 دورات و 18 مجموعة
D 5 دورات و 16 مجموعة

الإجابة: .....

57 تدريب عينة من مركب كتلتها 20.0 g تحتوي على 8.0 g من الكالسيوم. النسبة المئوية بالكتلة للكالسيوم ..

A 8%
B 25%
C 40%
D 60%

الإجابة: .....

58 تدريب ينص قانون النسب الثابتة على أن المركب يتكوّن دائمًا من العناصر نفسها ..

A بنسب كتلية ثابتة مهما اختلف مصدره
B بنسب متغيرة حسب طريقة تحضيره
C بكتل متساوية دائمًا
D بنسب تتغير مع درجة الحرارة

الإجابة: .....

59 تدريب **الصفوف الأفقية في الجدول الدوري تُسمّى ..**

A المجموعات
B الدورات
C العائلات
D الفئات

الإجابة: .....

الفصل 3: تركيب الذرة

الدرس 3-1: الأفكار القديمة للمادة

كتاب الطالب ص 76

60 تحصيلي

فكرة «لا وجود للفراغ» إحدى أفكار ..

A طومسون
B ديموقريطوس
C دالتون
D أرسطو

الإجابة: .....

61 تحصيلي

من فروض نظرية دالتون: المادة تتكون من ..

A إلكترونات
B بروتونات
C نيوترونات
D ذرات

الإجابة: .....

62 تدريب

أول من اقترح فكرة وجود الذرات (دون تجارب) ..

A دالتون
B ديموقريطوس
C رذرفورد
D طومسون

الإجابة: .....

63 تدريب

من فروض دالتون التي ثبت عدم صحتها لاحقًا ..

A المادة تتكون من ذرات
B الذرات لا تتجزأ
C الذرات تتحد بنسب عددية بسيطة
D التفاعل الكيميائي إعادة ترتيب للذرات

الإجابة: .....

الدرس 3-2: تعريف الذرة

كتاب الطالب ص 80

64 تحصيلي

أصغر جزء من العنصر يحمل صفات العنصر ..

A الإلكترون
B البروتون
C الذرة
D النيوترون

الإجابة: .....

65 تحصيلي

العالِم الذي اكتشف الإلكترون ..

A رذرفورد
B طومسون
C أينشتاين
D بويل

الإجابة: .....

66 تحصيلي **جسيمات سالبة تدور حول النواة ..**

A البروتونات
B النيوترونات
C الإلكترونات
D الفوتونات

الإجابة: .....

67 تدريب **استنتج رذرفورد من تجربة صفيحة الذهب أن ..**

A الذرة كرة موجبة مغروس فيها الإلكترونات
B معظم حجم الذرة فراغ وفي مركزها نواة موجبة
C الإلكترونات تتحرك في مدارات ثابتة
D الذرة لا تتجزأ

الإجابة: .....

68 تدريب **الجسيم المتعادل الشحنة في النواة الذي اكتشفه شادويك ..**

A البروتون
B الإلكترون
C النيوترون
D الفوتون

الإجابة: .....

69 تدريب **الذرة متعادلة كهربائيًا لأن ..**

A عدد البروتونات = عدد النيوترونات
B عدد البروتونات = عدد الإلكترونات
C عدد النيوترونات = عدد الإلكترونات
D النواة لا تحمل شحنة

الإجابة: .....

الدرس 3-3: كيف تختلف الذرات؟ كتاب الطالب ص 89

70 تحصيلي **وحدة الكتل الذرية تساوي تقريبًا كتلة ..**

A الإلكترون
B النواة
C البروتون
D الذرة

الإجابة: .....

71 تحصيلي **متوسط جميع كتل نظائر العنصر الموجودة في الطبيعة ..**

A كتلة النيوترون
B كتلة البروتون
C كتلة الإلكترون
D الكتلة الذرية

الإجابة: .....

72 تدريب **ذرة عددها الذري 17 وعددها الكتلي 35، عدد النيوترونات فيها ..**

A 17
B 18
C 35
D 52

الإجابة: .....

73 تدريب **النظائر ذرات للعنصر نفسه تتساوى في عدد ..... وتختلف في عدد النيوترونات.**

A البروتونات
B النيوترونات
C النيوكليونات
D الكتلة

الإجابة: .....

74 تدريب **للكلور نظيران: Cl-35 بنسبة 75% و Cl-37 بنسبة 25%. الكتلة الذرية للكلور تقريبًا ..**

A 35.0 amu
B 35.5 amu
C 36.0 amu
D 37.0 amu

الإجابة: .....

75 تدريب **العدد الذري لعنصر يساوي عدد ..**

A النيوترونات
B البروتونات
C النيوكليونات
D النظائر

الإجابة: .....

الدرس 4-3: الأنوية غير المستقرة

كتاب الطالب ص 96

76 تدريب **جسيمات ألفا عبارة عن ..**

A إلكترونات سريعة
B أنوية هيليوم شحنتها +2
C أشعة عالية الطاقة بلا كتلة
D بروتونات منفردة

الإجابة: .....

77 تدريب **الإشعاع الذي ليس له كتلة ولا شحنة ..**

A ألفا
B بيتا
C جاما
D النيوترونات

الإجابة: .....

78 تدريب **تحللت نواة الراديوم-226 (العدد الذري 88) إلى رادون-222 (العدد الذري 86) وجسيم X. الجسيم X هو ..**

A جسيم ألفا
B جسيم بيتا
C أشعة جاما
D بروتون

الإجابة: .....

79 تدريب **العملية التي تُطلق فيها الأنوية غير المستقرة إشعاعات تلقائيًا ..**

A التأين
B التحلل الإشعاعي
C الاندماج
D التسامي

الإجابة: .....

الفصل 4: التفاعلات الكيميائية

الدرس 4-1: التفاعلات والمعادلات

كتاب الطالب ص 112

80 تحصيلي

إعادة ترتيب ذرات عنصرين أو أكثر لتكوين مواد مختلفة ..

A التفاعل الكيميائي
B المعادلة الكيميائية
C الاتزان الكيميائي
D سرعة التفاعل

الإجابة: .....

81 تحصيلي

تمثل x و y على الترتيب في المعادلة الموزونة:

$$CH_4 + x \rightarrow CO_2 + y$$

A O_2 , H_2O
B O_2 , $2H_2O$
C $2O_2$, H_2O
D $2O_2$, $2H_2O$

الإجابة: .....

82 تحصيلي

أكملي المعادلة لتكون موزونة:

$$F_2 + 2NaBr \rightarrow 2NaF + ...$$

A F_2
B Na
C Br_2
D Br

الإجابة: .....

83 تحصيلي

المعادلات الكيميائية الموزونة تحقق قانون ..

A حفظ الطاقة
B حفظ الكتلة
C حفظ الشحنة
D النسب الثابتة

الإجابة: .....

84 تحصيلي

أولى الخطوات في إجراء الحسابات الكيميائية في المعادلات ..

A حساب المولات
B حساب كتل المواد
C وزن المعادلة الكيميائية
D إيجاد نسبة مولات المواد

الإجابة: .....

85 تدريب

الرمز (aq) في المعادلة الكيميائية يدل على أن المادة ..

A صلبة
B سائلة نقية
C غازية
D مذابة في الماء

الإجابة: .....

86 تدريب معامل الأكسجين في المعادلة الموزونة:

$$4Al + ___ O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$$

A 2 B 3
C 4 D 6

الإجابة: .....

الدرس 2-4: تصنيف التفاعلات الكيميائية

كتاب الطالب ص 123

87 تحصيلي التفاعل الذي توجد به مادة متفاعلة واحدة ..

A تفكك B إحلال
C احتراق D تكوين

الإجابة: .....

88 تحصيلي نوع التفاعل الذي ينتج عنه مادة واحدة ..

A إحلال B تفكك
C تكوين D تحلل

الإجابة: .....

89 تحصيلي يُعدّ التفاعل الكيميائي التالي تفاعل ..

$$2NaN_3(s) \rightarrow 2Na(s) + 3N_2(g)$$

A تكوين B تفكك
C إحلال مزدوج D إحلال بسيط

الإجابة: .....

90 تحصيلي يُعدّ التفاعل الكيميائي التالي تفاعل ..

$$A + BX \rightarrow AX + B$$

A إحلال بسيط B إحلال مزدوج
C تفكك D تكوين

الإجابة: .....

91 تحصيلي ما نوع التفاعل حسب المعادلة؟

$$2Na(s) + Cl_2(g) \rightarrow 2NaCl(s)$$

A تكوين B تفكك
C احتراق D إحلال

الإجابة: .....

92 تحصيلي

تفاعل الصوديوم مع الماء ينتج عنه غاز ..

A H_2O_2

B O_2

C Br_2

D H_2

الإجابة: .....

93 تحصيلي

أيّ التفاعلات التالية يُصنّف تفاعل إحلال؟

A $2Al(s) + 3S(s) \rightarrow Al_2S_3(s)$

B $2Li(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2LiOH(aq) + H_2(g)$

C $H_2O(l) + N_2O_5(g) \rightarrow 2HNO_3(aq)$

D $4NO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2N_2O_5(g)$

الإجابة: .....

94 تحصيلي

فصل مكونات NaCl يُسمّى ..

A تبلور

B تأين

C تفكك

D إحلال بسيط

الإجابة: .....

95 تحصيلي

ما نوع التفاعل في المعادلة التالية؟

$Mg + Cl_2 \rightarrow MgCl_2$

A تفكك

B إحلال بسيط

C تكوين

D إحلال مزدوج

الإجابة: .....

96 تدريب

يُصنّف التفاعل التالي تفاعل ..

$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

A تفكك

B احتراق

C إحلال مزدوج

D إحلال بسيط

الإجابة: .....

97 تدريب

لا يحدث تفاعل عند وضع قطعة نحاس في محلول كلوريد الألومنيوم؛ لأن النحاس ..

A أكثر نشاطًا من الألومنيوم

B أقل نشاطًا من الألومنيوم

C فلز لا يوصل الكهرباء

D لا يذوب في الماء

الإجابة: .....

الدرس 3-4: التفاعلات في المحاليل المائية

كتاب الطالب ص 133

98 تحصيلي

ما نوع التفاعلات التي تحدث بكثرة في المحاليل المائية؟

A إحلال بسيط

B إحلال مزدوج

C تفكك

D تكوين

الإجابة: .....

99 تحصيلي **إذا نتج مركبان في تفاعل كيميائي فإن نوع التفاعل ..**

A تكوين
B إحلال مزدوج
C إحلال بسيط
D اتحاد

الإجابة: .....

100 تدريب **نواتج تفاعلات الإحلال المزدوج في المحاليل المائية أحدها ..**

A راسب أو ماء أو غاز
B عنصر حر فقط
C مادة واحدة فقط
D فلز نقي

الإجابة: .....

101 تدريب **في التفاعل التالي، الناتج الذي يجعل التفاعل يحدث ..**

$$HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$$

A NaCl
B H_2O
C HCl
D NaOH

الإجابة: .....

102 تدريب **الأيونات التي لا تشترك في التفاعل وتبقى في المحلول دون تغيير تُسمّى ..**

A الأيونات المتفرجة
B الأيونات الراسبة
C الأيونات الموجبة فقط
D الأيونات الحرة

الإجابة: .....

103 تدريب **المادة الموجودة بكمية أكبر في المحلول وتُذيب غيرها تُسمّى ..**

A المذاب
B المذيب
C الراسب
D المحفّز

الإجابة: .....

104 تدريب **المعادلة الأيونية النهائية للتفاعل التالي ..**

$$AgNO_3(aq) + NaCl(aq) \rightarrow AgCl(s) + NaNO_3(aq)$$

A $Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s)$
B $Na^+(aq) + NO_3^-(aq) \rightarrow NaNO_3(aq)$
C $Ag(s) + Cl_2(g) \rightarrow AgCl(s)$
D $Na^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow NaCl(aq)$

الإجابة: .....

105 تدريب **الأيونات المتفرجة في التفاعل السابق ..**

A Ag^+ و Cl^-
B Na^+ و NO_3^-
C Ag^+ و NO_3^-
D Na^+ و Cl^-

الإجابة: .....

الفصل 5: المول

الدرس 5-1: قياس المادة

كتاب الطالب ص 154

106 تدريب عدد أفوجادرو يساوي ..

A 6.02×10^{23}

B 6.02×10^{22}

C 3.01×10^{23}

D 1.66×10^{-24}

الإجابة: .....

107 تدريب عدد المولات في العدد التالي من جزيئات الماء ..

عدد جزيئات $H_2O = 3.01 \times 10^{23}$

A 0.25 mol

B 0.5 mol

C 1 mol

D 2 mol

الإجابة: .....

108 تدريب عدد ذرات الحديد في 2.0 mol من الحديد Fe ..

A 3.01×10^{23}

B 6.02×10^{23}

C 1.20×10^{24}

D 2.0×10^{23}

الإجابة: .....

109 تدريب وحدة قياس كمية المادة في النظام الدولي SI ..

A الجرام

B المول

C اللتر

D الكيلوجرام

الإجابة: .....

الدرس 5-2: الكتلة والمول

كتاب الطالب ص 160

110 تحصيلي كم عدد المولات في 21 g من الليثيوم Li؟ علمًا أن الكتلة المولية Li = 7 g/mol

A 0.5 mol

B 3 mol

C 7 mol

D 21 mol

الإجابة: .....

111 تحصيلي كم عدد مولات 20.0 g من البروم Br؟ علمًا أن الكتلة المولية Br = 80 g/mol

A 40.0 mol

B 4.0 mol

C 2.5 mol

D 0.25 mol

الإجابة: .....

112 تحصيلي احسبي الكتلة بالجرام للخارصين Zn إذا كان عدد مولاته 2 mol وكتلته المولية 65.4 g/mol

A 130.8 g
B 65.4 g
C 2.0 g
D 0.5 g

الإجابة: .....

113 تدريب كتلة العدد التالي من ذرات الكربون (C = 12 g/mol) ..

عدد ذرات $C = 3.01 \times 10^{23}$

A 3 g
B 6 g
C 12 g
D 24 g

الإجابة: .....

الدرس 3-5: مولات المركبات

كتاب الطالب ص 168

114 تحصيلي إذا كان H = 1 , O = 16 , C = 12 فإن الكتلة المولية لـ CH_3COOH ..

A 60 g/mol
B 90 g/mol
C 30 g/mol
D 10 g/mol

الإجابة: .....

115 تحصيلي كم عدد مولات 66 g من CO_2؟ علمًا أن C = 12 و O = 16

A 2.9 mol
B 3.9 mol
C 1.25 mol
D 1.5 mol

الإجابة: .....

116 تدريب عدد مولات ذرات الهيدروجين في 2 mol من الماء H_2O ..

A 1 mol
B 2 mol
C 4 mol
D 6 mol

الإجابة: .....

117 تدريب كتلة 0.50 mol من كلوريد الصوديوم NaCl (Na = 23 , Cl = 35.5) ..

A 29.25 g
B 58.5 g
C 117 g
D 11.7 g

الإجابة: .....

118 تدريب عدد جزيئات الماء في 36 g من H_2O (H = 1 , O = 16) ..

A 6.02×10^{23}
B 1.20×10^{24}
C 3.01×10^{23}
D 2.0×10^{23}

الإجابة: .....

119 تدريب في **1 mol** من المركب CCl_2F_2 يوجد من ذرات الكلور ..

A 1 mol

B 2 mol

C 4 mol

D 0.5 mol

الإجابة: .....

مفتاح الإجابات

■ خلفية مرجانية = تحصيلي ■ خلفية فيروزية = تدريب

10 B	9 B	8 C	7 B	6 B	5 D	4 A	3 D	2 D	1 C
20 A	19 D	18 C	17 A	16 B	15 B	14 A	13 C	12 A	11 C
30 D	29 B	28 C	27 B	26 D	25 B	24 D	23 D	22 D	21 A
40 D	39 D	38 A	37 A	36 C	35 C	34 B	33 C	32 A	31 B
50 C	49 B	48 B	47 A	46 A	45 B	44 A	43 C	42 C	41 C
60 D	59 B	58 A	57 C	56 C	55 C	54 C	53 D	52 C	51 D
70 C	69 B	68 C	67 B	66 C	65 B	64 C	63 B	62 B	61 D
80 A	79 B	78 A	77 C	76 B	75 B	74 B	73 A	72 B	71 D
90 A	89 B	88 C	87 A	86 B	85 D	84 C	83 B	82 C	81 D
100 A	99 B	98 B	97 B	96 B	95 C	94 C	93 B	92 D	91 A
110 B	109 B	108 C	107 B	106 A	105 B	104 A	103 B	102 A	101 B
	119 B	118 B	117 A	116 C	115 D	114 A	113 B	112 A	111 D

الحلول والتفسيرات

رقم	الإجابة	التفسير
1	C	جزيء الأوزون O_3 يتكوّن من 3 ذرات، إذن 4 = 3 ÷ 12 جزيئات
2	D	طبقة الأوزون جزء من الستراتوسفير وتمتص معظم الأشعة فوق البنفسجية
3	D	مركبات CFCs المستخدمة في التبريد تتفكك وتطلق الكلور الذي يحطّم الأوزون
4	A	الأشعة فوق البنفسجية تسبب حروق الجلد وتضر النباتات
5	D	الكيمياء التحليلية تدرس أنواع المواد ومكوّناتها
6	B	الكيمياء العضوية: المواد التي تحتوي على الكربون (جدول 1-1)
7	B	الوزن قياس لقوة الجاذبية فيتغير من مكان لآخر، أما الكتلة فثابتة
8	C	المادة كل ما له كتلة ويشغل حيّزًا، والهواء كذلك
9	B	القانون العلمي يصف علاقة في الطبيعة تدعمها تجارب عديدة
10	B	النظرية تفسّر «لماذا»، والقانون يصف «ماذا» يحدث
11	C	المتغير المستقل هو الذي تغيّره الباحثة عمدًا
12	A	الفرضية تفسير مؤقت يُختبر بالتجربة
13	C	البحث التطبيقي يُجرى لحل مشكلة محددة
14	A	العدسات اللاصقة قد تحبس المواد الكيميائية في العين
15	B	البحث النظري (الأساسي) هدفه الحصول على المعرفة
16	B	من الإسعافات الأولية: غسل المنطقة بالماء الغزير وإبلاغ المعلمة فورًا
17	A	للمادة الصلبة شكل وحجم ثابتان وجسيماتها متلاصقة بقوة
18	C	الغاز يأخذ شكل الوعاء وحجمه
19	D	الحرارة طاقة ليس لها كتلة ولا تشغل حيّزًا
20	A	الكثافة = الكتلة ÷ الحجم
21	A	الكثافة لا تعتمد على كمية المادة
22	D	الحجم يعتمد على كمية المادة
23	D	تُقاس دون تغيّر تركيب النحاس
24	D	الخاصية الكيميائية: قدرة المادة على الاتحاد مع غيرها
25	B	الاحتراق يُنتج مواد جديدة
26	D	تصف قدرة الملح على التفاعل (أو عدمها)
27	B	المقاس (الطول والعرض) يعتمد على كمية المادة
28	C	تتفاعل الفضة مع مركبات الكبريت في الهواء فتتكوّن مادة جديدة
29	B	جسيمات الغاز متباعدة فيتمدد ليملأ الوعاء الذي يوضع فيه
30	D	الانصهار تغيّر حالة دون تغيّر التركيب
31	B	مثل تسامي اليود والثلج الجاف
32	A	الماء يتمدد عند التجمد، لذا يطفو الجليد
33	C	التغير الكيميائي يُنتج مواد جديدة
34	B	الاحتراق يُنتج رمادًا وغازات جديدة
35	C	قانون حفظ الكتلة: كتلة المتفاعلات = كتلة النواتج
36	C	من الأدلة أيضًا: تغيّر اللون وانبعاث الضوء والحرارة
37	A	كتلة الأكسجين = 10.00 − 9.26 = 0.74 g
38	A	مكوّنات المخلوط تحتفظ بخواصها وتُفصل بطرق فيزيائية
39	D	المحلول مخلوط متجانس تركيبه ثابت في كل أجزائه
40	D	مكونات المخلوط المتجانس موزعة بانتظام

رقم	الإجابة	التفسير
41	C	الترشيح يفصل المادة الصلبة عن السائلة
42	C	تعتمد على اختلاف ميل المكونات للانتقال على الورق
43	C	يُذاب الملح في الماء ثم يُرشّح المخلوط فيبقى الرمل على ورقة الترشيح
44	A	المحاليل هي المخاليط المتجانسة
45	B	الهواء محلول غازي: الأكسجين وغازات أخرى مذابة في النيتروجين (جدول 3-2)
46	A	المذاب غاز (النشادر) والمذيب سائل (الماء)
47	A	مثل الهواء والماء المالح والسبائك
48	B	تتبخر المادة الأقل درجة غليان أولًا ثم تتكثف
49	B	التبلور: تكوّن جسيمات صلبة نقية من المحلول
50	C	المركب: عنصران أو أكثر متحدان كيميائيًا بنسب ثابتة
51	D	ملح الطعام NaCl مركب من الصوديوم والكلور
52	C	Br_2 جزيء عنصر واحد (البروم)
53	D	Cr رمز عنصر الكروم
54	C	العنصران نفسهما يكوّنان مركبين مختلفين بنسبة 2 : 1
55	C	عناصر المركب متحدة كيميائيًا بنسب ثابتة ولا تُفصل إلا بطرق كيميائية
56	C	الدورات صفوف أفقية والمجموعات أعمدة رأسية
57	C	النسبة المئوية = (8.0 ÷ 20.0) × 100 = 40%
58	A	الماء النقي مثلًا نسبة الأكسجين فيه ثابتة دائمًا
59	B	الأعمدة الرأسية هي المجموعات (العائلات)
60	D	أرسطو رأى أن المادة مكوّنة من التراب والماء والهواء والنار
61	D	الفرض الأول: كل المواد تتكون من ذرات
62	B	ديموقريطوس فيلسوف إغريقي، أما دالتون فبنى نظريته على التجارب
63	B	اكتُشفت لاحقًا الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات
64	C	الذرة أصغر جزء يحتفظ بخواص العنصر
65	B	باستعمال أنبوب أشعة المهبط
66	C	الإلكترونات سالبة وكتلتها صغيرة جدًا
67	B	ارتداد عدد قليل من جسيمات ألفا دلّ على نواة صغيرة كثيفة
68	C	كتلة النيوترون تساوي تقريبًا كتلة البروتون
69	B	الشحنات الموجبة تساوي الشحنات السالبة
70	C	1 amu = 1/12 من كتلة ذرة الكربون-12
71	D	الكتلة الذرية متوسط موزون حسب نسب وجود النظائر
72	B	النيوترونات = العدد الكتلي − العدد الذري = 35 − 17 = 18
73	A	تختلف النظائر في العدد الكتلي فقط
74	B	(35 × 0.75) + (37 × 0.25) = 26.25 + 9.25 = 35.5 amu
75	B	وفي الذرة المتعادلة يساوي أيضًا عدد الإلكترونات
76	B	تتكون من بروتونين ونيوترونين
77	C	أشعة جاما موجات عالية الطاقة
78	A	نقص العدد الكتلي 4 والعدد الذري 2، وهذه خصائص جسيم ألفا
79	B	تستمر حتى تتكوّن نواة مستقرة
80	A	تنكسر روابط وتتكوّن روابط جديدة
81	D	$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ (4 ذرات H و 4 ذرات O في الطرفين)
82	C	البروم عنصر ثنائي الذرة Br_2

رقم	الإجابة	التفسير
83	B	عدد ذرات كل عنصر متساوٍ في الطرفين
84	C	المعادلة الموزونة تحقق قانون حفظ الكتلة وتعطي النسب الصحيحة
85	D	(s) صلب ، (l) سائل ، (g) غاز ، (aq) محلول مائي
86	B	6 ذرات O في الناتج تحتاج $3O_2$
87	A	$AB \rightarrow A + B$
88	C	$A + B \rightarrow AB$
89	B	مركب واحد يتفكك إلى مادتين (يحدث في الوسادة الهوائية)
90	A	العنصر A حلّ محل B في المركب
91	A	عنصران اتحدا لتكوين مركب واحد
92	D	$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$
93	B	الليثيوم حلّ محل الهيدروجين في الماء
94	C	$2NaCl \rightarrow 2Na + Cl_2$
95	C	عنصران اتحدا لتكوين مركب واحد
96	B	تفاعل مادة مع الأكسجين وإطلاق طاقة
97	B	الفلز يحل محل فلز أقل منه نشاطًا فقط
98	B	تتبادل الأيونات بين مركبين
99	B	$AX + BY \rightarrow AY + BX$
100	A	تكوّن أحد هذه النواتج يدفع التفاعل للحدوث
101	B	تفاعل حمض مع قاعدة ينتج ماء
102	A	تُحذف من المعادلة الأيونية النهائية
103	B	الماء أكثر المذيبات شيوعًا
104	A	تبقى فقط الأيونات المكوّنة للراسب AgCl
105	B	تظهر في طرفي المعادلة الأيونية الكاملة دون تغيير
106	A	عدد الجسيمات الممثلة في مول واحد من المادة
107	B	المولات = $3.01 \times 10^{23} \div 6.02 \times 10^{23} = 0.5$ mol
108	C	$2.0 \times 6.02 \times 10^{23} = 1.20 \times 10^{24}$ ذرة
109	B	رمزها mol
110	B	المولات = $21 \div 7 = 3$ mol
111	D	المولات = $20.0 \div 80 = 0.25$ mol
112	A	الكتلة = $2 \times 65.4 = 130.8$ g
113	B	$0.5 \text{ mol} \times 12 = 6$ g
114	A	$(2 \times 12) + (4 \times 1) + (2 \times 16) = 60$ g/mol
115	D	$M = 12 + 32 = 44$ g/mol، إذن $66 \div 44 = 1.5$ mol
116	C	كل 1 mol من H_2O فيه 2 mol من ذرات H
117	A	$M = 58.5$ g/mol، إذن $0.50 \times 58.5 = 29.25$ g
118	B	$36 \div 18 = 2$ mol، إذن $2 \times 6.02 \times 10^{23} = 1.20 \times 10^{24}$
119	B	الرقم السفلي 2 يعني 2 mol من Cl لكل 1 mol من المركب